Student Task Prioritizer

Небольшой цифровой сервис, который помогает студенту расставлять учебные приоритеты

ПРОБЛЕМА

Несколько предметов.
Разные дедлайны.
Мало времени.

Не всегда очевидно, за какое задание браться первым.

НАШЕ РЕШЕНИЕ

Ввод задания

↓

Decision Tree

↓

High / Medium / Low

Пользователь: студент бакалавриата · Тема курса: неделя 6, обучение с учителем (ПОН 5)

100 синтетических учебных заданий

Данные созданы командой с помощью генеративного ИИ; реальные личные данные не использовались

100
строк без пропусков

4
числовых признака

80 / 20
train / test

ПРИЗНАКИ ДЛЯ МОДЕЛИ

difficulty	сложность 1–5
days_left	дней до срока 0–14
estimated_hours	время в часах 1–8
importance	важность 1–5

КЛАССЫ PRIORITY

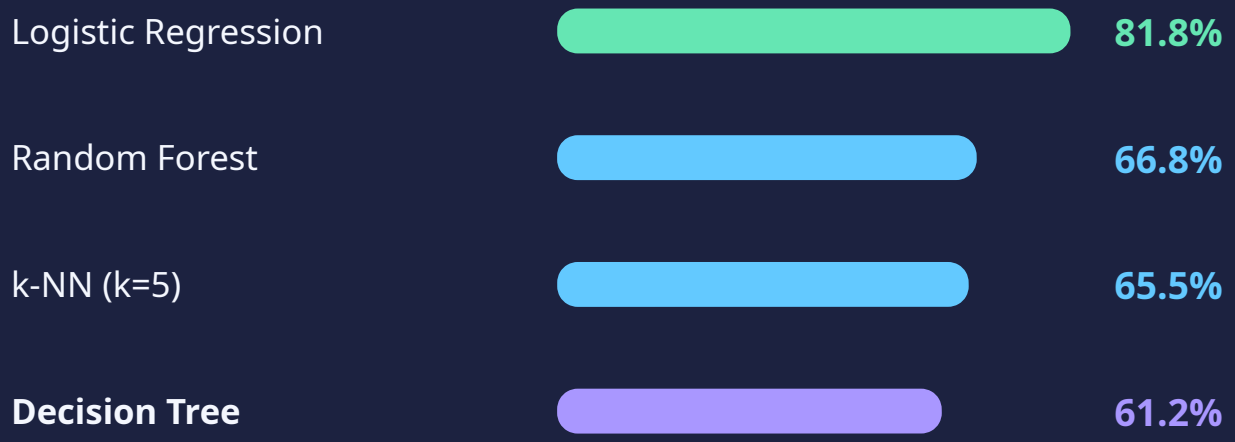


Источник: собственный синтетический CSV · Условия: учебное использование · Ограничение: правила AI-разметки не сохранены

Почему именно Decision Tree?

Сравнили четыре метода на обучающей выборке; тестовые данные не участвовали в подборе модели

СРЕДНЯЯ ACCURACY • REPEATED CV 5×10



ПОЧЕМУ ДЕРЕВО

Понятные правила
Без GPU
Быстрый прогноз
Можно показать логику решения

Параметры: max_depth = 3; min_samples_leaf = 3

Компромисс: Logistic Regression точнее, но Decision Tree проще интерпретировать

Как работает приложение

Streamlit — семь разделов; ключевая функция: от ввода задания до сохранения отсортированного списка

01

Ввод

Срок, сложность, часы, важность

→

02

Обработка

days_left = max (срок − сегодня, 0)

→

03

ML-модель

predict_priority() Decision Tree

→

04

Результат

High / Medium / Low и уверенность

Функции: добавить · удалить · сортировать · календарь · аналитика · импорт/экспорт CSV

На защите: откройте Streamlit и продемонстрируйте одно новое задание в реальном времени.

Результаты на отложенном тесте

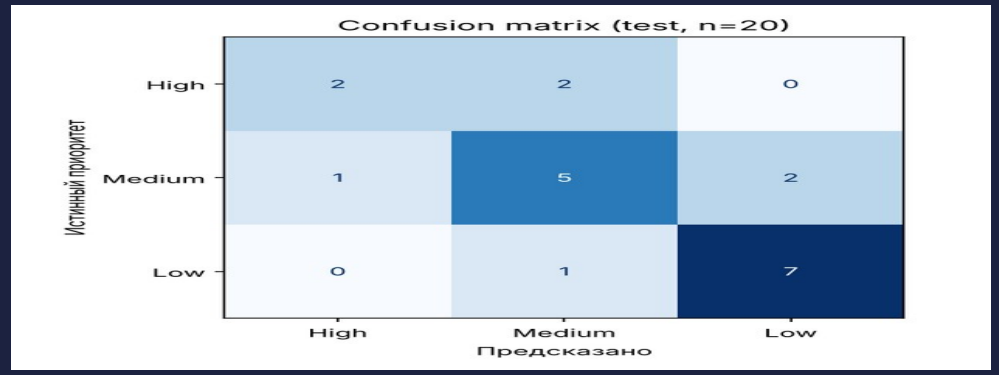
80 заданий использовали для обучения, 20 — только для финальной оценки

70% — **Accuracy** — 14 из 20

0,673 — **Macro F1** — 3 класса

40% — **Baseline** — всегда Low

CONFUSION MATRIX



ТРИ ПРОВЕРЕННЫХ СЛУЧАЯ

ID	Истина	Прогноз
T073	High	High
T078	Low	Low
T017	Medium	Medium

Оценка получена на синтетических данных; на реальных студенческих задачах точность неизвестна.

Где модель ошибается?

Анализ одного неверного предсказания помогает понять границы метода

ОШИБКА T058

Истинный класс: High

Прогноз модели: Medium

difficulty = 5 days_left = 3
hours = 8 importance = 5

Неглубокое дерево может не учитывать важный признак в выбранной ветке.

ТРИ ОГРАНИЧЕНИЯ

01 Всего 100 синтетических записей

02 AI-разметка без сохранённых правил

03 70% на 20 тестовых строках ≠ качество в реальности

Следующий шаг: собрать реальные обезличенные примеры, пересмотреть разметку и сравнить модели повторно.

Кто за что отвечал

Команда Jujutsu Kaisen · шесть участников · конкретные файлы и результаты работы

Бағлан Исмаилов	**Данные** dataset.csv	**Жаслан Ерасыл**	**ML-модель** ml_model.py / ML_PART.md
Муафик Абылай	**Интерфейс** app.py	**Нұршат Қойшыбай**	**Логика задач** task_manager.py
Көшерәлі Абдуррахман	**Тестирование** test_*.py	**Азат Байманов**	**Интеграция и документы** README / отчёт

Итог: Рабочий ML-прототип · 27 unit-тестов · проверка ограничений · инструкция запуска

Использование AI задокументировано отдельно в CONTRIBUTIONS_AND_AI.md · защита проводится без AI